Trabajo Práctico Integrador

Consigna general

Contexto

Durante el cuatrimestre, cada grupo desarrollará un **proyecto de software simulado** aplicando de manera progresiva todos los contenidos de la materia. El proyecto no requiere implementación real del software — el foco está en la **gestión**: planificar, documentar, estimar, calendarizar y cerrar formalmente un proyecto de desarrollo.

Qué define cada grupo

Cada grupo propone un sistema de software original. El sistema debe ser suficientemente complejo para justificar una gestión formal (al menos cinco módulos funcionales identificables) pero acotado para ser manejable en el cuatrimestre.

Ejemplos orientativos de sistemas válidos:

- Sistema de gestión de turnos para una veterinaria
- Plataforma de reservas para un espacio de coworking
- Sistema de inventario y ventas para una librería
- Aplicación de seguimiento de rutinas de ejercicio
- Sistema de gestión de biblioteca universitaria
- Portal de inscripción a talleres municipales

Criterios de aprobación del tema (semana 1-2):

- El sistema tiene al menos cinco módulos funcionales diferenciables.
- Tiene usuarios identificables con roles distintos.
- Requiere base de datos.
- No es un sistema ya desarrollado — debe ser una propuesta original del grupo.

Estructura de entregas

ENTREGA 0 — Propuesta de tema

Momento: a definir (durante U2)

Formato: Una carilla máximo, entregada en clase

Contenido:

- Nombre del sistema.
- Descripción en tres oraciones: qué hace, para quién, qué problema resuelve.
- Lista preliminar de módulos funcionales.
- Roles de usuario identificados.

Aprobación: El docente aprueba, solicita ajustes o rechaza el tema en la misma clase. Sin aprobación del tema no se puede avanzar a la Entrega 1.

ENTREGA 1 — Propuesta de Proyecto

Momento: Fin de semana 4 / inicio de semana 5 (al cerrar U2, antes de comenzar U3)

Peso en la nota: 10%

Formato: Documento PDF o Word, máximo 8 páginas

Contenido requerido:

Sección	Descripción
1. Datos del proyecto	Nombre del sistema, integrantes del grupo, fecha
2. Descripción del proyecto	Contexto, problema que resuelve, solución propuesta
3. Objetivo general	Un solo objetivo, formulado con criterio SMART
4. Objetivos específicos	Entre 3 y 5 objetivos específicos, formulados con criterio SMART
5. Alcance — Inclusiones	Lista de funcionalidades, módulos, entregables e integraciones incluidas
6. Alcance — Exclusiones	Lista explícita de lo que queda fuera del proyecto
7. Supuestos	Mínimo 5 supuestos del proyecto, clasificados por tipo
8. Restricciones	Mínimo 4 restricciones, indicando a qué dimensión del triángulo de hierro corresponden
9. Criterios de aceptación	Mínimo 6 criterios, al menos 2 de rendimiento y 2 funcionales
10. Registro de interesados	Tabla con mínimo 5 interesados, poder, interés y estrategia
11. Entregables de alto nivel	Lista de los productos que generará el proyecto
12. Cronograma de alto nivel	Hitos principales con fechas estimadas

Criterios de evaluación:

- Objetivos correctamente formulados con SMART.
- Alcance claro y sin ambigüedades.
- Supuestos distinguibles de restricciones.
- Registro de interesados con matriz de poder/interés completa.

ENTREGA 2 — Plan de Proyecto
Momento: Semana 12aprox (al cerrar U6)
Peso en la nota: 15%
Formato: Documento PDF o Word + archivo de cronograma (Gantt)
Contenido requerido:

Sección	Descripción
1. WBS	Estructura de descomposición del trabajo con al menos 3 niveles y paquetes de trabajo identificados
2. Estimaciones	Tabla de estimación PERT para cada paquete de trabajo (O, M, P, E, σ)
3. Cronograma	Diagrama de Gantt con tareas, dependencias, responsables y hitos
4. Backlog de producto	Lista priorizada de historias de usuario (mínimo 15), con criterios de aceptación
5. Definición de Sprints	Cantidad de Sprints, duración, objetivo de cada Sprint y stories comprometidas
6. Métricas de seguimiento	Qué métricas usará el equipo (Velocity, Burndown, Defect Rate) y cómo las registrará
7. Registro de riesgos	Tabla con mínimo 8 riesgos: categoría, probabilidad, impacto, prioridad y plan MMMR básico

8. Plan de documentación	Lista de artefactos que producirá el proyecto, formato y responsable de cada uno

Criterios de evaluación:

- WBS con principio del 100% respetado.
- Estimaciones PERT con fórmula correctamente aplicada.
- Historias de usuario en formato estándar y con criterio INVEST verificable.
- Cronograma consistente con las estimaciones.
- Riesgos clasificados correctamente con plan de mitigación concreto.

ENTREGA 3 — Entrega Final
Momento: Semana 15-16 aprox.
Peso en la nota: 30%
Formato: Documento PDF o Word + presentación de defensa
Contenido requerido:

Sección	Descripción
1. Informe de cierre	Documento completo según estructura de U8
2. Cumplimiento de objetivos	Comparación objetivo a objetivo entre Entrega 1 y resultado final
3. Cumplimiento del alcance	Inclusiones/exclusiones reales vs. planificadas, cambios de alcance ocurridos
4. Desempeño del cronograma	Fechas planificadas en Entrega 2 vs. fechas reales
5. Backlog actualizado	Estado final del backlog: stories completadas, pendientes, descartadas
6. Simulación de Sprints	Registro de al menos 3 Sprints simulados: planning, burndown, review y retrospectiva
7. Documentación técnica	Arquitectura del sistema (diagrama), modelo de datos (ER), especificación de APIs principales
8. Manual de usuario	Manual de al menos 2 módulos del sistema
9. Lecciones aprendidas	Documento completo según estructura de U8
10. Métricas finales	Velocity promedio, Defect Rate estimado, análisis de tendencias del proyecto

Criterios de evaluación:

- Coherencia entre Entrega 1, Entrega 2 y Entrega Final.
- Calidad de la documentación técnica.
- Profundidad del análisis en lecciones aprendidas.
- Aplicación correcta de métricas ágiles.

DEFENSA ORAL
Momento: Semana 16
Peso en la nota: 5%
Duración: 15 minutos por grupo + 5 minutos de preguntas
Formato: Presentación con soporte visual (diapositivas)
Estructura sugerida de la presentación:

1. Descripción del sistema (2 min)
2. Decisiones clave de planificación: WBS, estimaciones, cronograma (4 min)
3. Metodología aplicada: Scrum, backlog, Sprints (3 min)
4. Métricas y resultados (2 min)
5. Lecciones aprendidas (2 min)
6. Preguntas del docente (5 min)

Criterio clave: Todos los integrantes deben poder responder preguntas sobre cualquier parte del proyecto — no solo sobre la parte que trabajaron individualmente.